

Student Exam Results Project

Diplomado de métodos matemáticos y estadísticos para la Ciencia de Datos

true true true true true true true

2025-12-03

Descripción

El conjunto de datos proporciona resultados de exámenes para 1000 estudiantes. Los datos registran las puntuaciones individuales en seis asignaturas principales, la puntuación total acumulada, y la clasificación final del estudiante (indicando si aprobó/suspendió y la división académica obtenida). Es un conjunto de datos ideal para analizar el rendimiento y la distribución de las calificaciones académicas.

Formato

Es un data frame con 1000 observaciones (filas) y las siguientes 9 variables (columnas):

- **Hindi:** Puntuación obtenida por el estudiante en la asignatura de Hindi. (vector numérico)
- **English:** Puntuación obtenida en la asignatura de Inglés. (vector numérico)
- **Science:** Puntuación obtenida en la asignatura de Ciencias. (vector numérico)
- **Maths:** Puntuación obtenida en la asignatura de Matemáticas. (vector numérico)
- **History:** Puntuación obtenida en la asignatura de Historia. (vector numérico)
- **Geograpgy:** Puntuación obtenida en la asignatura de Geografía. (vector numérico)
- **Total:** Puntuación total combinada, que es la suma de las puntuaciones de las seis asignaturas. (vector numérico)
- **Results:** Resultado final del examen, codificado como 1 (Aprobado) o 0 (Suspendido). (vector de enteros)
- **Div:** Clasificación de la división académica o grado obtenido, codificada con valores de 0 a 3. (vector de enteros)

Carga de Datos

```
df<-read.csv("Student_Exam_Results.csv")  
df %>% dim()
```

```
## [1] 1000    9
```

```
df %>% glimpse()
```

```
## Rows: 1,000
## Columns: 9
## $ Hindi      <int> 65, 94, 7, 88, 39, 51, 73, 18, 15, 53, 61, 49, 21, 93, 44, 5~
## $ English    <int> 10, 56, 85, 46, 81, 43, 48, 23, 64, 85, 17, 10, 24, 57, 6, 5~
## $ Science    <int> 59, 4, 76, 59, 37, 14, 6, 97, 14, 96, 16, 81, 83, 6, 72, 39,~
## $ Maths      <int> 3, 67, 99, 94, 38, 53, 38, 65, 43, 76, 16, 13, 93, 94, 59, 9~
## $ History    <int> 71, 91, 60, 52, 6, 64, 50, 15, 59, 83, 20, 39, 93, 23, 40, 5~
## $ Geograpgy  <int> 37, 50, 25, 38, 54, 59, 21, 20, 59, 62, 48, 86, 28, 84, 6, 4~
## $ Total      <int> 245, 362, 352, 377, 255, 284, 236, 238, 254, 455, 178, 278, ~
## $ Results    <int> 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ~
## $ Div        <int> 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 1, 0, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, ~
```

```
df %>% head()
```

```
##   Hindi English Science Maths History Geograpgy Total Results Div
## 1    65     10      59     3      71       37    245      0    3
## 2    94     56       4    67     91       50    362      1    1
## 3     7     85      76    99     60       25    352      0    2
## 4    88     46      59    94     52       38    377      1    1
## 5    39     81      37    38      6       54    255      1    3
## 6    51     43      14    53     64       59    284      1    2
```

```
df %>% summary()
```

```
##      Hindi      English      Science      Maths
## Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00
## 1st Qu.:26.00   1st Qu.:26.00   1st Qu.:25.00   1st Qu.:25.75
## Median :53.00   Median :50.50   Median :50.00   Median :49.00
## Mean   :51.65   Mean   :50.11   Mean   :49.44   Mean   :49.55
## 3rd Qu.:77.00   3rd Qu.:75.00   3rd Qu.:73.25   3rd Qu.:74.00
## Max.   :99.00   Max.   :99.00   Max.   :99.00   Max.   :99.00
##      History      Geograpgy      Total      Results      Div
## Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   :103.0   Min.   :0.00   Min.   :0.000
## 1st Qu.:24.00   1st Qu.:26.00   1st Qu.:254.0   1st Qu.:0.00   1st Qu.:1.000
## Median :49.00   Median :49.00   Median :296.0   Median :0.00   Median :2.000
## Mean   :49.03   Mean   :50.03   Mean   :299.8   Mean   :0.35   Mean   :1.856
## 3rd Qu.:73.25   3rd Qu.:75.00   3rd Qu.:349.2   3rd Qu.:1.00   3rd Qu.:3.000
## Max.   :99.00   Max.   :99.00   Max.   :505.0   Max.   :1.00   Max.   :3.000
```

```
# Valores faltantes
```

```
colSums(is.na(df))
```

```
##      Hindi English Science Maths History Geograpgy Total Results
##      0      0      0      0      0      0      0      0
##      Div
##      0
```